

Manual de Usuario: Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros (C.A.L.V.O.S.)

Mateo Tabares Gil, *Electrónica*, Federico Gómez Lotero, *Mecánica*,

Juan Sebastián Flórez Molina, *Programación*, Kevin Andrés Chala González, *Documentación*

Osiel Arbeláez Salazar, *Director de Carrera*, Angie Tatiana Rengifo Oviedo, *Asesora*, Carlos Andrés Rodríguez Pérez, *Asesor*, Edward Andrés González Ríos, *Asesor*

Programa de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

Resumen

Este documento hace parte del Manual de Usuario del Robot Móvil Autónomo desarrollado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Proporciona una guía paso a paso para la conexión SSH desde VSCode, el encendido del sistema, los procedimientos de operación, la resolución de errores comunes y tres casos de prueba funcionales que validan las capacidades principales del robot desde la perspectiva del usuario: navegación guiada por códigos QR, ciclo completo de estaciones y detección de obstáculos.

Palabras clave— navegación autónoma, códigos QR, visión artificial, SSH, manual de usuario, casos de prueba.

I. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye una sección del Manual de Usuario del Robot Móvil Autónomo mejor conocido por el acrónimo c.a.l.v.o.s desarrollado por el Grupo 4 del Semestre Integrador de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su propósito es guiar al usuario en el proceso de conexión, puesta en marcha y operación del sistema, así como documentar los casos de prueba que validan el correcto funcionamiento del robot desde la perspectiva del usuario.

El Robot emplea visión artificial y códigos QR como mecanismo de navegación en un entorno controlado, transportando cargas de hasta 1 kg entre estaciones de carga y descarga predefinidas. El sistema integra una Raspberry Pi 5 como unidad de cómputo principal, un ESP32 como controlador de bajo nivel, cámara IMX219, motores JGY-370 con encoder, puente H TB6612 y batería LiPo 11.1 V.

II. REQUISITOS PREVIOS SOFTWARE

A) Hardware necesario

Para operar el robot correctamente el usuario debe disponer de:

- Computador con Windows 10/11, macOS o Linux.
- Conectividad Ethernet o Wi-Fi en la misma subred del robot.
- Visual Studio Code instalado.
- Extensión Remote – SSH (ms-vscode-remote.remote-ssh).
- Cargador LiPo compatible

B) Configuración de red

La Raspberry Pi opera con IP estática asignada en la red del laboratorio. La dirección por defecto configurada durante el desarrollo es:

192.168.0.103 | usuario: Grupo-4

La contraseña de acceso es suministrada por el equipo de desarrollo. Verifique con el encargado del laboratorio antes de iniciar.

III. CONEXIÓN SSH DESDE VSCODE

A) Instalación de la extensión Remote – SSH

1. Abra VSCode y acceda al panel de Extensiones (Ctrl + Shift + X).
2. Busque Remote - SSH y seleccione la extensión publicada por Microsoft.
3. Haga clic en Instalar. Al finalizar, aparecerá el ícono >< en la esquina inferior izquierda.

B) Agregar el host del robot

4. Haga clic en el ícono >< (esquina inferior izquierda de VSCode).
5. Seleccione Configure SSH Hosts y luego Add New SSH Host.
6. Ingrese el comando de conexión:
ssh Grupo-4@192.168.0.103
7. Cuando VSCode solicite el archivo de configuración, seleccione:
C:\Users\<usuario>\.ssh\config

C) Establecer la conexión

8. Abra la paleta de comandos (Ctrl + Shift + P) y seleccione Remote-SSH: Connect to Host.
9. Seleccione 192.168.0.103 en el listado.
10. Ingrese la contraseña del usuario Grupo-4 cuando se solicite.

11. Confirmación: la barra inferior izquierda mostrará en azul SSH: Grupo-4 cuando la conexión sea exitosa.

IV. ENCENDIDO Y PUESTA EN MARCHA

A) Encendido físico del robot

12. Conecte la batería LiPo al circuito de potencia (conector XT90).
13. Asegúrese de que el área de desplazamiento esté libre de obstáculos.
14. Active el interruptor principal ubicado en el panel lateral del chasis.
15. Espere 1 – 2 minutos a que la Raspberry Pi complete el arranque del sistema operativo.

B) Ejecución del programa principal

16. En VSCode, haga clic en Open Folder.
17. Seleccione la carpeta Grupo-4-direccional- y dentro de ella abra la carpeta src.
18. Haga clic sobre el archivo Principal 5 para abrirlo en el editor.
19. Abra la terminal integrada (Ctrl + `) y ejecute el archivo.
20. Cuando el sistema esté listo, introduzca el comando go en la terminal y presione Enter para iniciar el recorrido.

V. REQUISITOS PREVIOS HARDWARE

Antes de la puesta en marcha del robot se debe tener en cuenta las siguientes condiciones para el correcto funcionamiento:

A) Pista

La bodega debe contar con una pista demarcada por cinta roja como cartel exterior siendo la separación entre carril izquierdo y derecho por una cinta amarilla, además de acomodar los códigos Qr en sitios como los mostrados a continuación.



Fig. 1. Imagen ilustrativa de pista como referencia.

B) Iluminación

Se requiere una fuente de iluminación estable durante toda la operación y puesta en funcionamiento del robot, con el fin de garantizar el correcto desempeño del sistema de navegación y visión artificial.

C) Uso de entornos planos

Es fundamental que el entorno de trabajo cuente con una superficie plana y uniforme, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y desplazamiento del robot durante su operación.

D) Códigos

Además de la pista de desplazamiento, el sistema requiere la implementación de códigos QR estratégicamente ubicados a lo largo de la trayectoria del robot. Estos códigos constituyen uno de los principales mecanismos de navegación y referencia del sistema, ya que permiten al robot obtener información específica relacionada con las acciones que debe ejecutar durante su recorrido.

VI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROBOT

El robot móvil autónomo C.A.L.V.O.S. fue diseñado para operar en entornos industriales controlados, realizando tareas de transporte automatizado de materiales mediante navegación autónoma basada en visión artificial y lectura de códigos QR. El sistema cuenta con una capacidad máxima de carga de 1 kg y está orientado al desplazamiento entre estaciones predefinidas con tracción diferencial. Para colocar en contexto algunas de las características de los componentes del robot son:

A) Raspberry Pi 5 (8 GB)

La Raspberry Pi 5 corresponde a la unidad principal de procesamiento del robot y opera con un voltaje de 5 V DC y una corriente recomendada de 5 A, alcanzando un consumo aproximado de hasta 25 W. Cuenta con un procesador Quad-Core ARM Cortex-A76 con frecuencia de 2.4 GHz y 8 GB de memoria RAM, lo que le permite ejecutar tareas de navegación autónoma, visión artificial y procesamiento de datos en tiempo real. Además, incorpora conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet y 40 pines GPIO para integración con otros componentes electrónicos.

y corrientes pico de 3.2 A, utilizando señales PWM para el control de velocidad.

B) ESP 32

El ESP32 funciona como microcontrolador auxiliar para el control de bajo nivel y la comunicación con sensores y actuadores. Opera internamente a 3.3 V DC, aunque puede alimentarse mediante una entrada USB tipo C de 5 V. Su consumo de corriente varía entre 80 mA y 260 mA dependiendo de la carga de trabajo. Dispone de un procesador de doble núcleo con frecuencias de hasta 240 MHz, además de conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones de automatización y robótica.

C) Cámara IMX219

La cámara IMX219 es el dispositivo encargado de capturar imágenes para la detección de códigos QR y navegación autónoma. Opera a un voltaje de 3.3 V y presenta un consumo aproximado entre 200 mA y 250 mA. Posee una resolución máxima de 8 megapíxeles y capacidad de grabación de video en resolución Full HD 1080p a 30 fps. La comunicación con la Raspberry Pi se realiza mediante la interfaz CSI, permitiendo una transmisión rápida y eficiente de imágenes.

D) Batería LiPo 5000mAh

La batería LiPo utilizada en el robot proporciona la alimentación principal del sistema. Posee una capacidad de 5000 mAh, permitiendo una autonomía de alrededor de 6 horas continuas. Su tecnología de polímero de litio ofrece alta densidad energética y estabilidad durante la descarga. Además, soporta tasas de descarga entre 20C y 30C, permitiendo corrientes máximas teóricas entre 100 A y 150 A. El sistema utiliza conector XT90 para la conexión al circuito de potencia.

E) Motores JGY-370 con Encoder

Los motores JGY-370 son utilizados para el desplazamiento del robot y operan en rangos de 6 V. Presentan un consumo nominal aproximado entre 300 mA, aunque pueden alcanzar corrientes de arranque de hasta 2 A. Incorporan una caja reductora metálica y encoder integrado, lo que permite realizar control preciso de velocidad y posición durante la navegación autónoma.

F) Puente H TB6612

El puente H TB6612 es el controlador encargado de regular el sentido de giro y velocidad de los motores DC del robot. Opera con un voltaje lógico entre 2.7 V y 5.5 V, mientras que el voltaje de alimentación de motores puede variar entre 4.5 V y 13.5 V. Soporta corrientes continuas de hasta 1.2 A por canal

G) Sensores Ultrasónicos HC-SR04

Los sensores ultrasónicos HC-SR04 permiten detectar obstáculos durante la trayectoria del robot. Operan a un voltaje de 5 V DC y consumen aproximadamente 15 mA. Poseen un rango de medición entre 2 cm y 400 cm con una precisión aproximada de ± 3 mm, utilizando señales ultrasónicas de 40 kHz para calcular distancias.

VII. MANTENIMIENTO BASICO

A) Inspección general del sistema

Antes de cada operación, realizar una inspección visual del robot para verificar el estado general de la estructura, conexiones eléctricas, ruedas, sensores y componentes electrónicos. Confirmar que no existan piezas sueltas, cables dañados o señales de desgaste.

B) Verificación de la batería

Comprobar el nivel de carga de la batería LiPo antes de poner en funcionamiento el robot. Evitar descargar completamente la batería y utilizar únicamente cargadores compatibles. Revisar periódicamente que la batería no presente hinchamientos, sobrecalentamiento o daños físicos.

C) Limpieza de la cámara y sensores

Mantener limpia la cámara IMX219 y los sensores ultrasónicos HC-SR04 para garantizar una correcta detección de códigos QR y obstáculos. Utilizar un paño suave y seco para retirar polvo o suciedad acumulada.

E) Revisión del sistema de tracción

Inspeccionar periódicamente el estado de las ruedas omnidireccionales y motores JGY-370. Verificar que no existan obstrucciones, desgaste excesivo o pérdida de estabilidad durante el desplazamiento.

F) Verificación de conexiones eléctricas

Revisar que los conectores, terminales y cables del sistema electrónico permanezcan correctamente ajustados. Confirmar el correcto funcionamiento de la Raspberry Pi, ESP32 y puente H TB6612 antes de iniciar operaciones.

G) Mantenimiento de la pista y entorno

Mantener limpia la pista de navegación y verificar que las cintas de demarcación y códigos QR permanezcan visibles y correctamente posicionados. Confirmar que el

área de trabajo cuenta con iluminación adecuada y superficie plana.

H) Almacenamiento seguro

Cuando el robot no se encuentre en operación, almacenar el sistema en un lugar seco, limpio y libre de humedad. Desconectar la batería y proteger los componentes electrónicos de polvo o golpes.

VIII. DETENCIÓN DEL ROBOT

El robot dispone de tres mecanismos de parada:

- Botón físico de corriente ubicado en la parte posterior del chasis.
- Interrupción del proceso desde la terminal SSH: Ctrl + C.
- Comando por terminal: escribir stop y presionar Enter.

IX. ERRORES COMUNES Y SOLUCIÓN

TABLA I
ERRORES DE CONEXIÓN SSH

Error	Causa probable	Solución
Connection refused / timed out	Raspberry Pi apagada o en proceso de arranque.	Encienda el robot, espere 30 s y ejecute: ping 192.168.0.103
Permission denied	Contraseña o usuario incorrecto.	Verifique usuario (Grupo-4) y contraseña. Reintente la conexión.
Network unreachable	Dispositivos en subredes distintas.	Confirme que el PC y el robot estén en la misma red. Use ipconfig / ip a para verificar.

TABLA II
ERRORES DEL SISTEMA EN OPERACIÓN

Error	Causa probable	Solución
Camera not detected / picamera2 error	Cable flex CSI desconectado o dañado.	Apague el robot, reinserte el cable flex y verifique con vcgencmd get_camera.
Apagado repentino	Batería descargada.	Revise LED de Raspberry Pi: rojo → cargue la batería; verde → contacte soporte.
Comando stop no responde	Pérdida de conexión SSH.	Presione el botón físico de corriente.

Error	Causa probable	Solución
		Espere 2 min y reinicie.
Detección de obstáculos invisibles	Baja iluminación o pista sucia.	Detenga el robot, limpie la pista y mejore la iluminación del área.
No detección de obstáculos / QR	Descalibración del sistema.	Detenga con Ctrl + C y vuelva a ejecutar Principal 5.

X. CASOS DE PRUEBA DE FUNCIONALIDAD PRINCIPAL

Los casos de prueba descritos a continuación validan las funcionalidades principales del robot desde la perspectiva del usuario. Cada caso documenta objetivo, requisitos previos, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado real obtenido y estado final de la prueba.

TABLA III
CASO DE PRUEBA 001 — VUELTA A TRAVÉS DE LA PISTA

ID	001
Objetivo	Verificar que al ejecutar el programa, el robot realiza un recorrido completo sobre la pista siguiendo las líneas de demarcación, efectuando correctamente los cambios de dirección y curvas establecidas.
Requisitos previos	Robot ubicado en la recta de inicio, sin obstáculos frente a él. Programa Principal 5 abierto en VSCode.
Pasos	1. Conectarse al robot por SSH (Sección III). 2. Abrir la carpeta src y el archivo Principal 5 (Sección IV-B). 3. En la terminal SSH introducir el comando go y presionar Enter. 4. Observar que el robot inicia el desplazamiento sobre la pista. 5. Verificar que el robot completa una vuelta completa sin desviarse.
Resultado esperado	El robot completa una vuelta a la pista de forma autónoma, respetando las curvas y cambios de dirección predefinidos.

TABLA IV
CASO DE PRUEBA 002 — DETECCIÓN Y DETENCIÓN ANTE OBSTÁCULOS

ID	002
Objetivo	Verificar que el robot detecta un obstáculo interpuesto en su trayectoria durante la navegación y se detiene antes de colisionar, protegiendo la integridad del robot y del entorno.

ID	002
Requisitos previos	Robot en plena operación de navegación autónoma sobre la pista. Sensores ultrasónicos HC-SR04 operativos.
Pasos	1. Iniciar el ciclo de operación (Sección IV-B, comando go). 2. Con el robot en movimiento, colocar un obstáculo sólido frente a su trayectoria. 3. Esperar a que el obstáculo quede en el rango de 18 – 25 cm del sensor. 4. Verificar en la terminal SSH que se registre el evento de detección. 5. Retirar el obstáculo y verificar que el robot reanuda la navegación.
Resultado esperado	El robot detecta el obstáculo dentro del rango configurado, se detiene sin colisionar y reanuda el recorrido al despejarse el camino. La terminal registra el evento.

móvil basado en Raspberry Pi. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

[3] Martínez Martínez, A. (2022). *Construcción de un coche de conducción autónomo robótico*. Universidad Politécnica de València.

[4] Gómez Patiño, D. A. (2019). *Diseño e implementación de un robot móvil autónomo para el transporte de materiales*. Universidad Tecnológica de Pereira.

[5] Ferreira Neto, N. A. (2022). *Visual-based perception for autonomous vehicles in off-road environment using deep learning*. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

TABLA V
CASO DE PRUEBA 003 — DETECCIÓN DE CÓDIGOS QR EN MOVIMIENTO

ID	003
Objetivo	Verificar que el robot detecta correctamente los códigos QR distribuidos a lo largo de la pista mientras navega y ejecuta la acción correspondiente a cada código.
Requisitos previos	Robot en plena operación de navegación autónoma. Códigos QR colocados en las posiciones predefinidas de la pista.
Pasos	1. Iniciar el ciclo de operación (Sección IV-B, comando go). 2. Observar el comportamiento del robot al pasar sobre cada código QR. 3. Verificar en la terminal SSH los mensajes de detección de cada QR. 4. Confirmar que el robot ejecuta la acción asignada a cada código.
Resultado esperado	El sistema registra en terminal la detección de cada código QR y ejecuta la acción asociada (cambio de dirección, descarga, etc.) sin intervención del usuario.

XI. REFERENCIAS

[1] Gallardo Gómez, L. (2017). *Desarrollo de un robot de fútbol con detección de pelotas mediante visión artificial*. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

[2] Gallardo Gómez, L. (2017). *Aplicación de visión por computador y machine learning al guiado de un robot*